

Esercizi su Stream API 5

Esercizio 1 - Anagrafica

- Si realizzi un progetto il cui obiettivo è quello di gestire un'anagrafica di individui.
- Il progetto prevede la realizzazione di due classi principali: Individuo e Anagrafica.
- La classe Individuo rappresenta una persona con attributi quali l'età e la residenza. Essa contiene un costruttore per inizializzare gli attributi e i relativi metodi *getter* e *setter* per accedere e modificare l'età e la residenza dell'individuo. Inoltre, la classe implementa un metodo `toString()` per ottenere una rappresentazione testuale dell'oggetto.

Esercizio 1 - Anagrafica

- La classe Anagrafica è responsabile della gestione di una lista di individui. Contiene due costruttori, uno senza argomenti che inizializza la lista vuota e un altro che permette di inizializzare la lista con un insieme di individui. La classe fornisce anche i seguenti metodi:
 - `calcolaMediaEta(String residenza)`: calcola e restituisce l'età media degli individui residenti nel paese specificato in ingresso;
 - `getIndividuiResidenti(String residenza)`: restituisce una lista di individui che risiedono nel paese specificato.

Esercizio 2 - Streaming

- Si realizzi un progetto il cui obiettivo consiste nella gestione di un insieme di abbonati da parte di una piattaforma di streaming video.
- Il progetto è limitato alla sola gestione degli abbonati e all'invio di comunicazioni agli stessi. In particolare, è richiesta la progettazione ed implementazione delle classi Abbonato e Piattaforma come da seguente specifica.

Esercizio 2 - Streaming

- La classe `Abbonato` rappresenta un utente abbonato alla piattaforma di streaming. Ogni abbonato è caratterizzato da un nome, una email e il numero di anni di abbonamento. La classe definisce un costruttore per inizializzare l'abbonato con nome ed email (passati come parametri in ingresso), un metodo per ricevere e-mail dalla piattaforma (`riceviEMail`), metodi *getter* per ottenere informazioni sull'abbonato, un metodo per aggiungere un anno di abbonamento (`aggiungiAnnoAbbonamento`) e i metodi `hashCode`, `equals` e `toString`. Il metodo `equals` considera due abbonati uguali se hanno lo stesso nome e la stessa email. Il metodo `hashCode` deve essere implementato in accordo al metodo `equals`.

Esercizio 2 - Streaming

- La classe `Piattaforma` rappresenta la piattaforma di streaming. Questa classe gestisce una lista di abbonati. Definisce due costruttori, uno senza argomenti che inizializza la lista vuota e un altro che permette di inizializzare la lista con un insieme di abbonati. La classe fornisce diverse funzionalità per interagire con gli abbonati:
- `addAbbonato(Abbonato nuovo)`: aggiunge un nuovo abbonato alla lista;
- `addAbbonato(String nome, String eMail)`: crea un nuovo abbonato con nome ed email e lo aggiunge alla lista;
- `rimuoviAbbonato(Abbonato abbonato)`: rimuove un abbonato dalla lista che è uguale a quello passato in ingresso;
- `comunicaPremio(String premio)`: invia un messaggio contenente il premio a tutti gli abbonati con più di 2 anni di abbonamento;
- `numeroMedioAnniAbbonato()`: calcola e restituisce il numero medio di anni di abbonamento tra tutti gli abbonati;

Esercizio 2 - Streaming

- `aggiungiAnno()`: incrementa di un anno l'abbonamento di tutti gli abbonati;
- `comunicaMessaggio(Abbonato abbonato, String messaggio)`: invia un messaggio a un abbonato specifico.

Esercizio 2 - Streaming

- Provare le classi realizzate con il seguente metodo main:

```
public static void main(String[] args) {  
    List<Abbonato> abbonati = new ArrayList<Abbonato>();  
    abbonati.add(new Abbonato("Pippo", "pippo@topolinia.com"));  
    abbonati.add(new Abbonato("Pluto", "pluto@topolinia.com"));  
    Piattaforma piattaforma = new Piattaforma(abbonati);  
    piattaforma.aggiungiAnno();  
    piattaforma.aggiungiAnno();  
    piattaforma.aggiungiAnno();  
    piattaforma.comunicaPremio("2 biglietti del cinema");  
    piattaforma.addAbbonato("Paperino", "paperino@paperopoli.com");  
    piattaforma.comunicaMessaggio(  
        new Abbonato("Paperino", "paperino@paperopoli.com"),  
        "Benvenuto Paperino!");  
    piattaforma.aggiungiAnno();  
    System.out.println(piattaforma.numeroMedioAnniAbbonato());  
}
```


Esercizio 2 - Streaming

- Verificare che l'output a video sia simile al seguente:

Complimenti Pippo, hai vinto 2 biglietti del cinema

Complimenti Pluto, hai vinto 2 biglietti del cinema

Benvenuto Paperino!

3.0